PERTEMUAN 6

ESP32 MQTT - LED Control

A. Tujuan :

a. Praktikan mampu mengaplikasikan protokol MQTT dengan ESP32
b. Praktikan mampu mengembangkan project IoT-based dengan protocol MQTT

B. Dasar Teori

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol IoT yang ringan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol ini melibatkan Publisher (pengirim data), Subscriber (penerima data), dan Broker (pengantar pesan). Setiap klien dapat berperan sebagai publisher atau subscriber, memungkinkan pertukaran data. Publisher harus menyertakan topik saat mengirim data, dan subscriber harus menggunakan topik yang sama untuk menerima data. Penulisan topik sensitif terhadap huruf besar-kecilnya.

MQTT memiliki beberapa keunggulan:

1. MQTT sangat ringan, ukuran pesan yang dikirim oleh MQTT sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan HTTP.
2. MQTT sangat andal; UDP memang cepat tetapi tidak seandal MQTT yang berbasis TCP/IP.
3. MQTT bersifat scalable, mampu menangani jutaan pesan.
4. Terakhir, layanan besar penyedia cloud menggunakan MQTT, dan platform seperti AWS, Azure, OpenStack memiliki Modul IoT yang mendukung MQTT.

C. Alat dan Bahan

- ESP32 DEVKIT V1 DOIT
- LED
- Resistor 220 Ohm
- Breadboard
- Kabel jumper

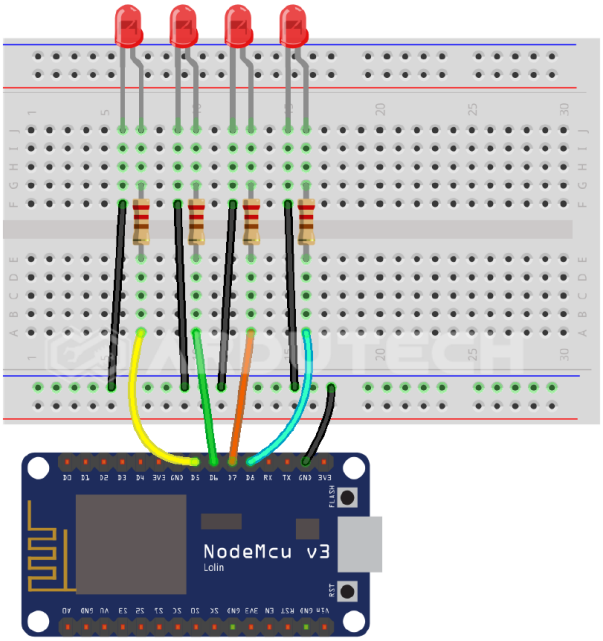
D. Praktikum LED Control

1. Persiapan Alat dan Bahan:

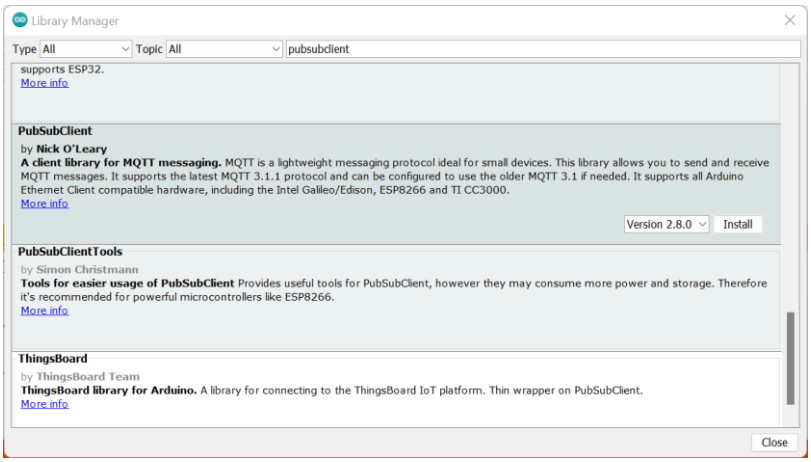
   Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan di meja kerja Anda.

2. Rangkaian:

   Susun ESP32 dengan resistor dan LED seperti contoh yang terlampir. Praktikan dapat menggunakan pin D5, D6, D7 dan D8 atau pin lain sesuai preferensi masing-masing.

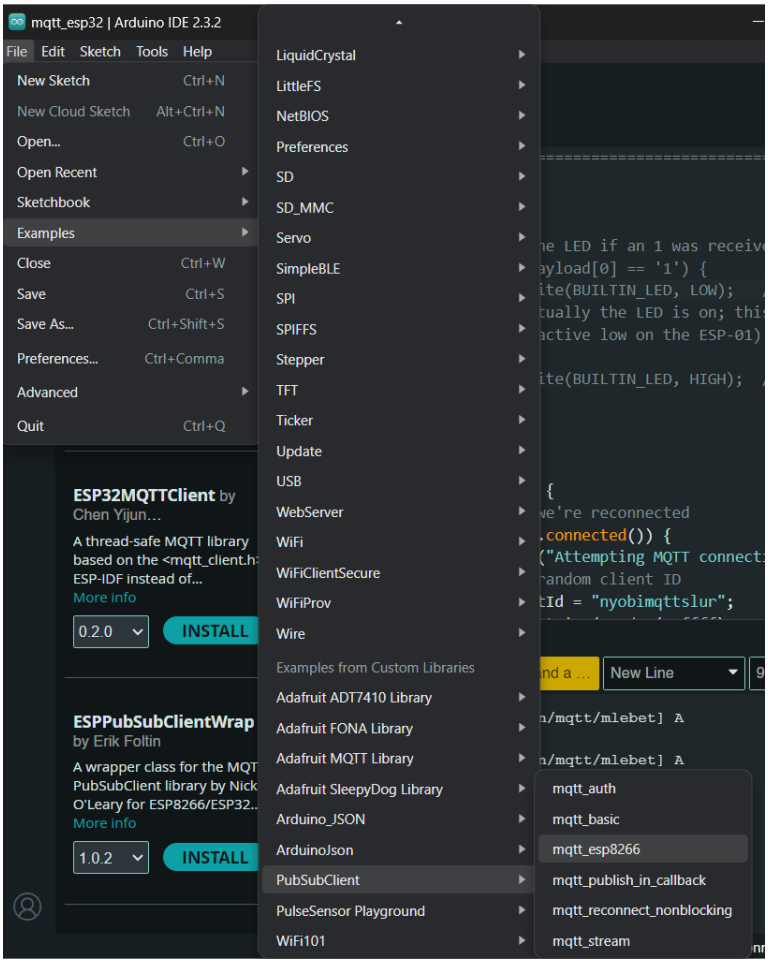


3. Install Pustaka PubSubClient



4. Pemrograman

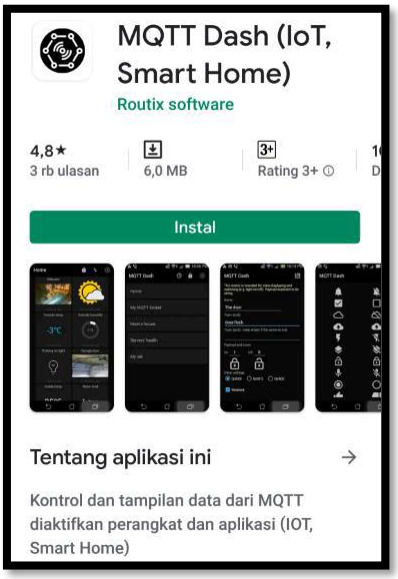
   Buka Arduino IDE dan buat sketsa baru. Buat kode program untuk mengontrol LED dengan MQTT. Praktikan juga dapat mengonfigurasi kode yang sudah disediakan oleh library PubSubClient.



5. Upload Program

   Sambungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB. Lalu pilih board yang sesuai dan port yang terhubung ke ESP32.

6. Install aplikasi MQTT Dash



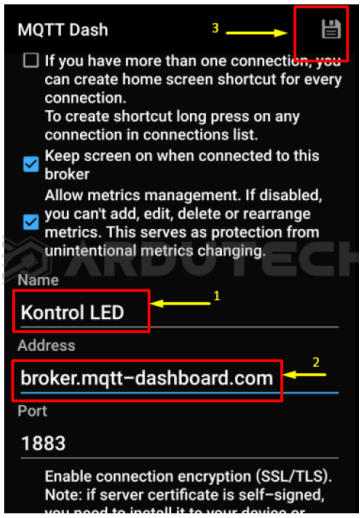
7. Konfigurasi aplikasi dashboard MQTT

a. Setelah instalasi selesai, jalankan (buka) aplikasinya. Klik tanda tambah "+" di pojok kanan atas.

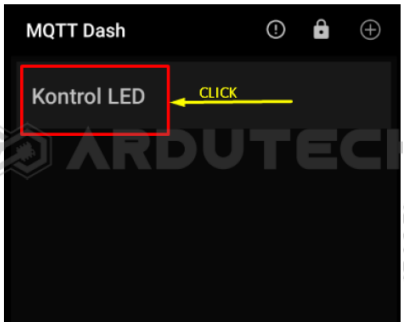


b. Isi kolom-kolom yang disediakan:

Nama: Pengendalian LED; Alamat: broker.mqtt-dashboard.com; Port: 1883; Jika sudah, klik tombol Simpan di pojok kanan atas.

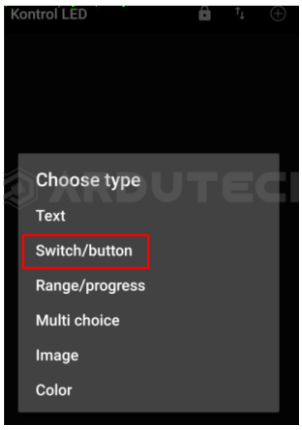


c. Klik nama proyek "Pengendalian LED" agar terhubung ➔ slide berikutnya. Selanjutnya, klik tanda tambah "+" di pojok kanan atas untuk menambahkan komponen





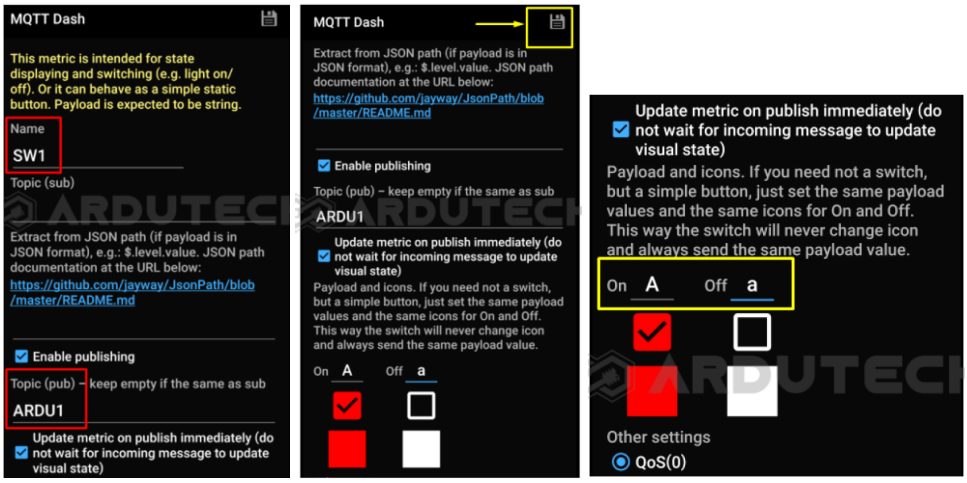
d. Pilih/klik pada Sakelar/tombol



e. Isi hanya kolom-kolom berikut:

Nama : SW1; Topik (pub) : ARDU1; Nilai Aktif : A; Nilai Nonaktif: a;

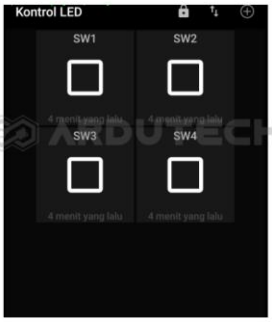
Jika sudah, klik tombol Simpan di pojok kanan atas.



f. Tambahkan 3 komponen Sakelar/tombol lagi. Klik tanda tambah "+" di pojok kanan atas kemudian ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat SW2, SW3, dan SW4 dengan parameter:

Name	Topic (pub)	Value On	Value Off
SW2	ARDU1	B	b
SW3	ARDU1	C	c
SW4	ARDU1	D	d

Kalau sudah maka terdapat 4 Switch/Button :



Selesai pengaturan GUI (Graphic User Interface) pada aplikasi MQTT Dash di Android. Sekarang kita siapkan program di Arduino IDE.

Praktikan diperbolehkan menggunakan platform dashboard mqtt manapun. Yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi yang tepat pada port, server mqtt, clientId, dan client publish (topic)

8. Amati LED yang terhubung, jika tahapnya sesuai maka LED akan menyala ketika dilakukan publish pada MQTT. Catat codenya dan masukkan kedalam laporan.

E. Quiz

1. Tuliskan 5 perbedaan protokol MQTT dan HTTP!
2. Dalam praktikum kali ini, siapa yang menjadi publisher dan apa konten yang di publish?

LAMPIRAN

Source code

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = “hotspot pribadimu";
const char* password = "password";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastMsg = 0;
#define MSG_BUFFER_SIZE          (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
#define L1 D5
#define L2 D6
#define L3 D7
#define L4 D8
//=====================================
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
```

```
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
//=====================================
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  }
  Serial.println();
  if ((char)payload[0] == 'A') {
    digitalWrite(L1,HIGH);   // Turn the LED 1 on
  }
  else if ((char)payload[0] == 'a') {
    digitalWrite(L1, LOW);  // Turn the LED 1 off
  }
  else if ((char)payload[0] == 'B') {
    digitalWrite(L2,HIGH);   // Turn the LED 2 on
  }
  else if ((char)payload[0] == 'b') {
    digitalWrite(L2, LOW);  // Turn the LED 2 off
  }
  else if ((char)payload[0] == 'C') {
    digitalWrite(L3,HIGH);   // Turn the LED 3 on
  }
  else if ((char)payload[0] == 'c') {
    digitalWrite(L3, LOW);  // Turn the LED 3 off
  }
   else if ((char)payload[0] == 'D') {
    digitalWrite(L4,HIGH);   // Turn the LED 4 on
```

```
  }
  else if ((char)payload[0] == 'd') {
    digitalWrite(L4, LOW);  // Turn the LED 4 off
  }
}
//=======================================
void setup() {
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(L1, OUTPUT);
  pinMode(L2, OUTPUT);
  pinMode(L3, OUTPUT);
  pinMode(L4, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
}
//=======================================
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
}
```